

Lorenzo Liuzzo

FISICO · PROGRAMMATORE · ARCHITETTO DEL SOFTWARE

✉ lorenzoliuzzo@outlook.com 🌐 lorenzoliuzzo



Fisico e programmatore specializzato in AI con esperienza in machine learning, analisi dati e sviluppo software.
Attitudine a risolvere problemi complessi attraverso approcci scientifici e innovativi.

Educazione

Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e di Pavia

LAUREA MAGISTRALE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Milano/Pavia, Italia

Settembre 2025 - in corso

Università degli Studi di Milano

LAUREA TRIENNALE IN FISICA, VOTAZIONE: 100/110

Milano, Italia

Settembre 2021 - Luglio 2025

Tesi: «Ray tracing and Monte Carlo methods for uncertainty quantification in the pointing direction of radio telescopes for CMB observations.»

I.I.S. Severi-Correnti

DIPLOMA SCIENTIFICO, VOTAZIONE: 100/100

Milano, Italia

Settembre 2016 - Giugno 2021

EF International Language School

CORSO INTENSIVO DI LINGUA INGLESE FULL-IMMERSION

Brighton, Inghilterra

Giugno - Settembre 2019

Scuole e Workshop

School on Quantum Simulation

DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano, Italia

9 - 11 Settembre 2026

Qiskit Fall Fest

IBM QUANTUM

Milano, Italia

Autunno 2025

Esperienze

Money Ball AI

FOUNDER, TECHNICAL LEAD E DEVELOPER

Milano, Italia

Settembre 2025 - in corso

- Ho fondato e guidato *MoneyBallingAI*, un team di quattro persone (fisico, informatico, statistico) che trasforma i dati grezzi play-by-play NBA in modelli predittivi per l'analisi cestistica.
- Curo l'architettura della piattaforma: un backend a database a grafo per i dati play-by-play, un backend di simulazione e il livello di Machine Learning costruito su di essi.

Lezioni private di Matematica e Fisica

A DOMICILIO

Milano, Italia

2020 - in corso

- Assistenza continuativa a 20+ studenti
- Preparazione esame di maturità e recupero debiti
- Metodologie didattiche personalizzate in base alle esigenze dello studente
- Monitoraggio dei progressi e report periodici alle famiglie

Barista

DON SALVATORE - PIZZAIUOLO E OSTE

Milano, Italia

Settembre - Ottobre 2024

Cameriere

BAR TERRAZZA CLÉR

Milano, Italia

Maggio - Luglio 2022

Capo Scout

REPARTO BREITHORN, GRUPPO MILANO 8, AGESCI

Milano, Italia

2021-2022

- Progettazione e conduzione di attività educative e ricreative rivolte a ragazzi tra i 12-16 anni
- Organizzazione di campi invernali/estivi e uscite formative durante tutto l'anno
- Coordinamento con altri educatori e famiglie

Progetti

MyThingsLab

ARCHITECT/DEVELOPER

 MyThingsLab

Luglio 2026 - in corso

- Una flotta di 56 strumenti Python componibili su un SDK condiviso, con un policy engine per ogni side effect.
- Guida un ciclo di sviluppo autonomo: worker LLM headless chiudono le issue di un backlog come pull request, in modo deterministico tranne dove serve un giudizio.

Gauge-Equivariant Graph Neural Networks

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/EGNN

Luglio - Agosto 2026

Teoria di campo del Modello Standard su reticolo simulata con GNN gauge-equivarianti in *PyTorch Geometric*, con gruppi di gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, fermioni di Wilson-Dirac e rottura spontanea di simmetria di Higgs.

Supervised Learning on Food Images

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/supervised-learning-on-food-images

Luglio 2026

Una rete neurale convoluzionale sotto i 10M di parametri che classifica le 251 classi del dataset FoodX-251.

Transverse Field Ising Model

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/TFIM

Luglio 2026

Esplorazione delle transizioni di fase quantistiche nel Transverse Field Ising Model, implementata su *PennyLane*.

Unsupervised Learning on Country Data

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/unsupervised-learning-on-country-data

Maggio 2026

Clustering e riduzione della dimensionalità applicati a dati socio-economici a livello nazionale.

Telescope Pointing Simulation

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/thesis-L30

Giugno - Luglio 2025

Implementazione in *Julia* che permette di modellare il sistema riflettivo di un telescopio ottico e di studiare la propagazione di difetti strumentali degli specchi nella direzione di puntamento, combinando l'ottica geometrica con tecniche di *ray tracing* e di simulazione *Monte Carlo*.

Ray Tracing Engine

CO-DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/PhotoNim

Marzo - Luglio 2024

- Progetto di coppia per il corso *Tecniche numeriche per la generazione di immagini fotorealistiche* presso UNIMI.
- Traduzione di un modello fisico in codice numerico ben strutturato, testato e documentato, con apprendimento rapido di un nuovo linguaggio (*Nim*).

Dimensional Analysis Library

DESIGNER/DEVELOPER

 lorenzoliuzzo/ctda-cpp

Settembre - Ottobre 2023

«CTDA: Compile Time Dimensional Analysis», implementazione in C++ di tipi numerici che supportano unità di misura.

Skills

Lingue straniere

Inglese C1

Programmazione

C++, Python, Julia, C, Nim

Impaginazione

LaTeX, Typst, Markdown, HTML

Strumenti di Sviluppo

Git, GitHub, Jupyter

ML & Data Science

PyTorch, PyTorch Geometric, Scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy

Quantum Computing

PennyLane, Qiskit

Interessi personali

Hiking & Camping

Camminare in montagna e vivere l'essenzialità della natura

Volontariato

Campi scout, Assistenza agli anziani, Musica-Terapia per bambini con disabilità

Sport

Nuoto, Pallanuoto, SlackLine, Arrampicata

Viaggiare

Qualsiasi meta e modalità: piedi, bici, treno, macchina, aereo